

Teste de Avaliação

Nome da Escola _____
 Nome do Aluno _____
 Professor _____

Ano letivo 20__-20__

Matemática | 9.º ano

Turma _____

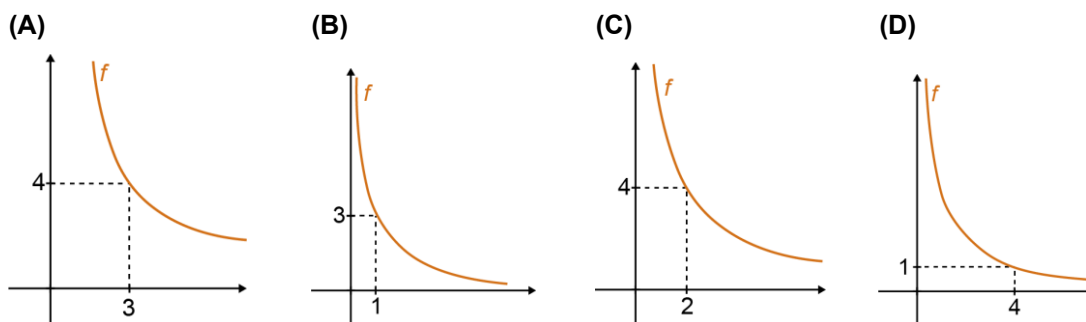
N.º _____

Data _____

_____-_____-20__

- 1 Considera a função f definida por $f(x) = \frac{3}{x}$, para $x > 0$.

Em qual das seguintes opções está representado o gráfico da função f ?



- 2 A tabela representa uma relação de proporcionalidade inversa.

X	0,001	0,01	0,1
Y	20	2	0,2

Qual é a constante de proporcionalidade inversa?

- (A) 0,02 (B) 0,002 (C) 0,2 (D) 2

- 3 De uma função f , de proporcionalidade inversa, sabe-se que o seu gráfico passa no ponto de coordenadas $\left(2, \frac{5}{3}\right)$. Qual das seguintes expressões define a função f ?

- (A) $f(x) = \frac{2}{x}$ (B) $f(x) = \frac{5}{3x}$
 (C) $f(x) = \frac{10}{3x}$ (D) $f(x) = \frac{6}{5x}$

- 4 Seja f a função linear definida por $f(x) = \frac{3}{2}x$.

Seja g a função quadrática definida por $g(x) = ax^2$.

Sabe-se que os gráficos das funções f e g se interseitam no ponto de abscissa 2.

Qual é o valor de a ?

- (A) $a = 2$ (B) $a = 3$
 (C) $a = \frac{3}{2}$ (D) $a = \frac{3}{4}$

- 5 Os alunos de uma turma de 9.º ano pretendem angariar dinheiro para a sua viagem de finalistas. Estabeleceram obter 200 euros com a venda de bolos. As fatias de bolo serão todas vendidas e ao mesmo preço.

A tabela seguinte representa a relação entre o número de fatias (n) que devem vender e o preço (p), em euros, de cada fatia.

Número de fatias (n)	80	125	250	...
Preço (p)	2,5	1,60	0,8	...



- 5.1. Qual é o número de fatias de bolo que devem ser vendidas, para que o preço de cada uma seja 0,5 € ?
- 5.2. O número de fatias de bolo (n) é inversamente proporcional ao preço (p), em euros, de cada fatia. Qual é a constante de proporcionalidade inversa? E qual o seu significado no contexto do problema.

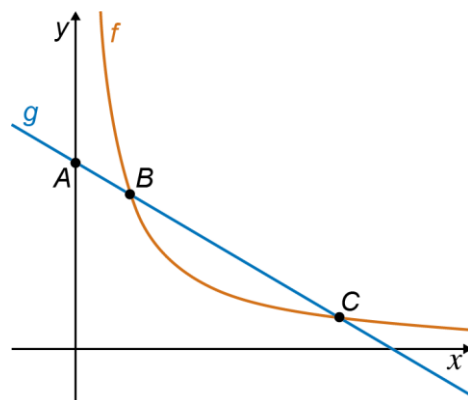
- 6 Na figura ao lado estão representadas graficamente, em referencial cartesiano, a função de proporcionalidade inversa, f , e a função afim, g .

Sabe-se que:

- o gráfico de g passa pelos pontos $A\left(0, \frac{6}{5}\right)$ e $B\left(\frac{3}{5}, 1\right)$;
- os pontos B e C pertencem aos gráficos das duas funções;
- a abcissa do ponto C é o triplo da ordenada do ponto B .

Determina:

- 6.1. uma expressão algébrica para a função f ;
- 6.2. uma expressão algébrica para a função g ;
- 6.3. as coordenadas do ponto C ;
- 6.4. $\overline{BC}$.



- 7 Na figura ao lado estão representadas graficamente as funções f e g , tais que $f(x) = \frac{1}{4}x^2$ e

$$g(x) = \frac{8}{x}, \quad x > 0.$$

Sabe-se que:

- os pontos A e C têm ordenada 4 ;
- o ponto B tem abcissa 1.

Determina:

- 7.1. as coordenadas dos pontos A , B e C ;
- 7.2. a área do triângulo $[ABC]$.

